

南开大学 2012 年通信、微电专业 复变函数期中考试试题

1、(6 分) 计算 i^i

2、(8 分) 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 试证在 D 内有:

$$\left(\frac{\partial}{\partial x}|f(z)|\right)^2 + \left(\frac{\partial}{\partial y}|f(z)|\right)^2 = |f'(z)|^2$$

3、(8 分) 已知 $\Phi(t, x) = e^{-xt(1-t)} / (1-t)$, 证明 $\frac{\partial^n \Phi}{\partial t^n} \Big|_{t=0} = e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x})$

4、(8 分) 求 $\sum_{k=1}^{\infty} k! \left(\frac{(z-3)^2}{k}\right)^k$ 的收敛圆。

5、(8 分) 将 $f(z) = \frac{1}{\sin \frac{1}{z}}$ 在 $z=0$ 展开。

6、(8 分) 将 $f(z) = e^z$ 在 $z=\infty$ 进行洛朗展开, 判断其奇点类型并求其在 ∞ 的留数。

7、(8 分) 计算 $\oint_{|z|=1} \frac{\cos z}{z^3} dz$

8、(8 分) 计算 $I = \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$

9、(8 分) 已知在圆柱 $|z|=a$ 的外部平面静电场的复势为 $f(z) = i2\sigma \ln(a/z)$, 求柱面上的电荷密度。

10、(10 分) 证明洛朗级数展开。

11、(10 分) 如果在 $|z| \leq 1$ 内函数 $f(z)$ 解析, 且

$$|f(z)| \leq \frac{1}{1-|z|}$$

试证: $|f^n(0)| \leq (n+1)! \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e(n+1)!$

12、(10 分) 计算积分 $I = \oint_{|z|=1} \frac{\cos[\sin(e^z + z^{10} + 3z^9 + 2z + i)]}{z^2 + 2z + 5} dz$